

Chapitre 7 : Réaction d'oxydo-Réduction

→ Très courantes, dans les piles, batteries, la corrosion - -

→ Réactions A/B = échange de protons

// Red/Ox = // d'électrons.



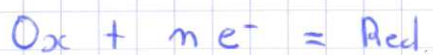
I- Équilibres d'oxydo-réduction

A) Couple oxydant / Réducteur

• Un réducteur = cède des e^-

• Un oxydant = capte des e^-

→ Transferts d' e^- d'une espèce à une autre.



↳ Demi équation d'oxydo-réduction

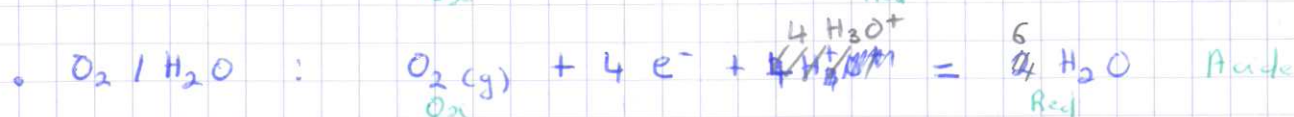
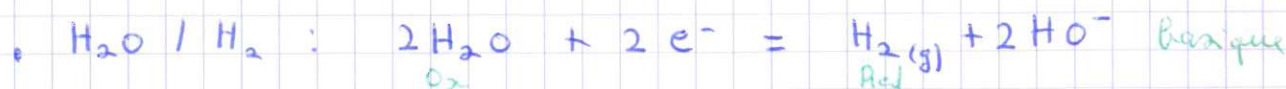
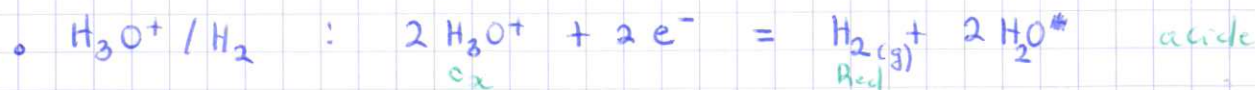
Δ Exemple ~~redox~~ "redox" c'est Ox/Red ($\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_2$)
Ox Red

Réduction = gain d' e^- (l'oxydant est réduit)

Oxydation = perte d' e^- (le Réducteur est oxydé)

B) Couples de l'eau → Pas fait

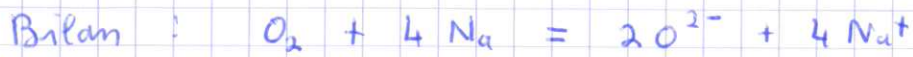
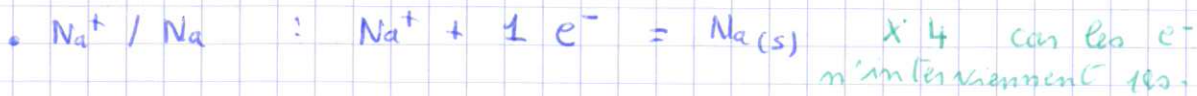
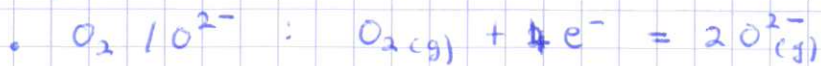
→ Dépend du pH



C) Réaction d'oxyde-réduction

→ Entre deux couples redox

Exemple :



↳ Sans e^-

D) Nombre d'oxydation

→ Traduit l'état d'oxyda° d'un élément

→ Lié à la charge de l'élément : notion d'électronégativité.

1) Règles de cuisine

i) Le n.o d'une espèce monoatomique est la charge

ii) $\text{n.o}(\text{O}) = -\text{II}$ (car O très électronégatif)

$\text{n.o}(\text{H}) = +\text{I}$ (car H très peu électronégatif)

iii) Somme des n.o = charge totale

Exemple : $\text{n.o}(\text{C})$ dans CO : $\text{n.o}(\text{O}) = -\text{II}$ et $\text{n.o}(\text{C}) + \text{n.o}(\text{O}) = 0$
 $\Rightarrow \text{n.o}(\text{C}) = +\text{II}$.

• dans CO_2 : $\text{n.o}(\text{C}) + 2\text{n.o}(\text{O}) = 0 \Rightarrow \text{n.o}(\text{C}) = +\text{IV}$

• dans $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$: $2\text{n.o}(\text{C}) + 4\text{n.o}(\text{O}) = -\text{II}$
 $\Rightarrow \text{n.o}(\text{C}) = \text{III} \quad (-2+8)/2$

• n.o de S dans H_2S : $\text{n.o}(\text{S}) = -\text{II}$

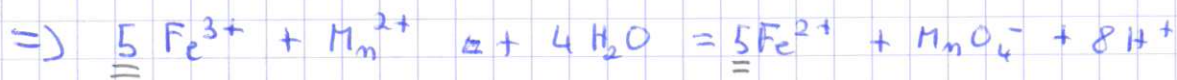
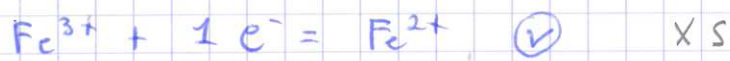
• ~~$\text{n.o}(\text{Fe})$ dans Fe_3O_4 : $3\text{n.o}(\text{Fe}) + 4\text{n.o}(\text{O}) = 0$
 $\Rightarrow \text{n.o}(\text{Fe}) = \frac{8}{3}$~~

Rq : $\text{n.o}(\text{Red}) < \text{n.o}(\text{Ox})$
↳ forme réduite ↳ forme oxydée

E) Équilibrage d'une réaction (recette de cuisine)

- i) Écrire les couples
- ii) Écrire les demi-équations
- iii) Équilibrer avec H_2O pour O et H^+ pour H (en général)
- iv) Équilibrer la charge avec e^-
- v) Combiner en éliminant les e^-

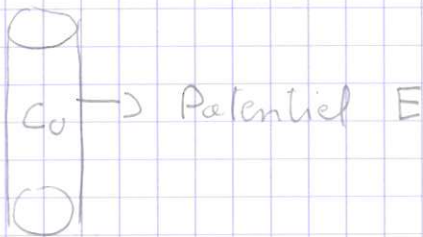
Exemple : MnO_4^- / Mn^{2+} Fe^{3+} / Fe^{2+}



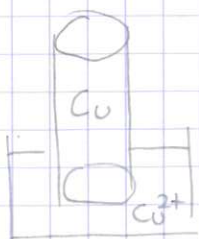
II - Potentiel d'oxydo-réduction

A) Introduction

Dans un circuit électrique, un conducteur, par exemple le fil de cuivre, est à un certain potentiel.



Ce potentiel ^{est} peut être affecté par son environnement chimique :



$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln([Cu^{2+}])$$

$\Rightarrow$ E est l'équation de Nernst!

B) Équa° de Nernst

Sait un couple Ox / Red et sa demi-équa° :



Alors, le potentiel associé à ce couple est donné par l'équation de Nernst :

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right) \quad \text{<3>}$$

où E = potentiel électrique

E^0 = II de Référence du couple

$R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ cste des gaz parfaits

T = Température en K.

n = nombre d' e^- dans la demi-équa°

F = cste de Faraday = $e \cdot N_A = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

⚠ Valable uniquement si l'électrode formée avec ce couple n'est parcourue par aucun courant

$\hookrightarrow$ = circuit ouvert ou à l'équilibre.

Remarque : à 25°C $\frac{RT}{F} \times \ln(10) = 0,06 \text{ V}$

en utilisant le $\log$:

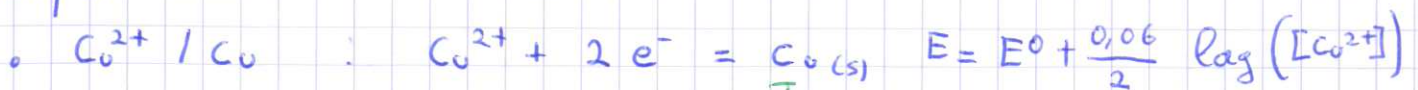
$$E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$$

Nernst à 25°C

<3>

↪ Mesure d'un potentiel électrique

Exemples :



$\hookrightarrow$ Solide $\Rightarrow$ 1 dans le $\log$



$$E = E^0 + 0,03 \log \left(\frac{[\text{HClO}]^2 [\text{H}^+]^2}{[\text{Cl}_2]} \right)$$

$\hookrightarrow$ H^+ intervient ! Le pH influence le potentiel.

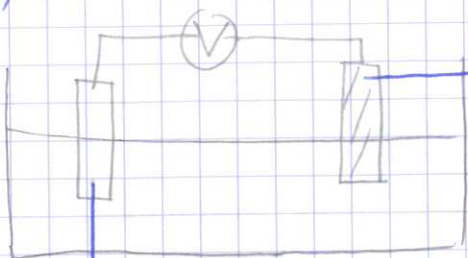
C) Mesure d'un potentiel électrique.

→ On ne peut mesurer qu'une différence de potentiels :



$$U_{AB} = V_A - V_B$$

⇒ On mesure la ddp (diff de pot) entre l'électrode de travail, et une électrode de Référence :



électrode de Référence

1) Au calomel : $E_{Ref}^0 = 0,24V$

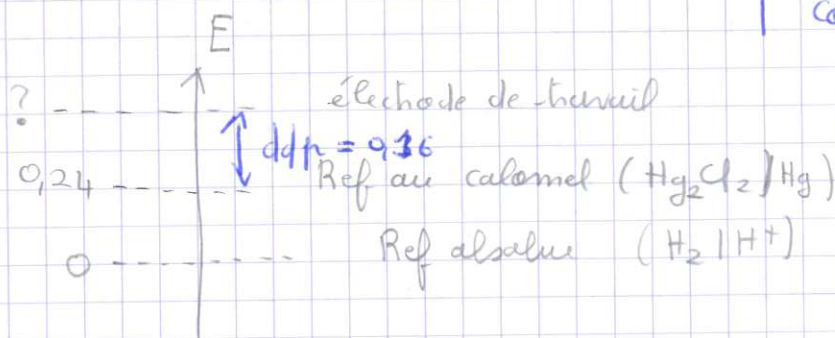
2) d'argent : $E_{Ref}^0 = 0,20V$

↳ électrode de travail

$$E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[Ox]}{[Red]} \right)$$

3) Référence Absolue

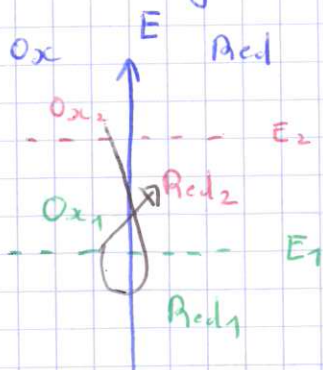
$H_2 | H^+$ $E_{Ref}^0 = 0,000V$ par convention.



$$ddp = E_{Ref} - E \Rightarrow E = E_{Ref} - ddp = 0,08V$$

III - Sens des réactions

→ Même règle "du gamma" • Ox_1 / Red_1 et Ox_2 / Red_2



L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort !

E se calcule avec Nernst et dépend donc des concentrations !

IV - Piles électrochimiques

A) principe de fonctionnement

→ On cherche à exploiter la circulaⁿ des e^- lors de la réaction chimique de Redox.

↳ il faut séparer les 2 demi-réaction ! Sinon on a pas accès aux e^- .

⇒ On sépare la pile en 2 demi-piles

• à chaque demi pile il y a un couple redox, en général, on se débrouille pour qu'une espèce soit métallique en contact avec l'un de ses ions ce qui forme une électrode.

• Une demi pile peut fonctionner :

* en oxydation : $a \text{ Red} = b \text{ Ox} + n e^-$

↳ Les e^- sont libérés vers le circuit extérieur

↳ l'électrode associée s'appelle l'anode.

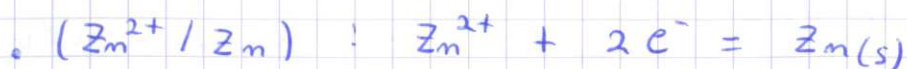
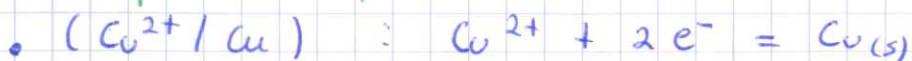
* en réduction : $a \text{ Ox} + n e^- = b \text{ Red}$

↳ Les e^- sont capés depuis le circuit extérieur

↳ l'électrode associée s'appelle la cathode.

[M] Etat rouge = Red cat :)

B) Exemple de la pile Daniell



prenons $[\text{Zn}^{2+}] = 0,5 \text{ mol/L}$

$[\text{Cu}^{2+}] = 0,1 \text{ mol/L}$

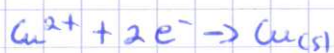
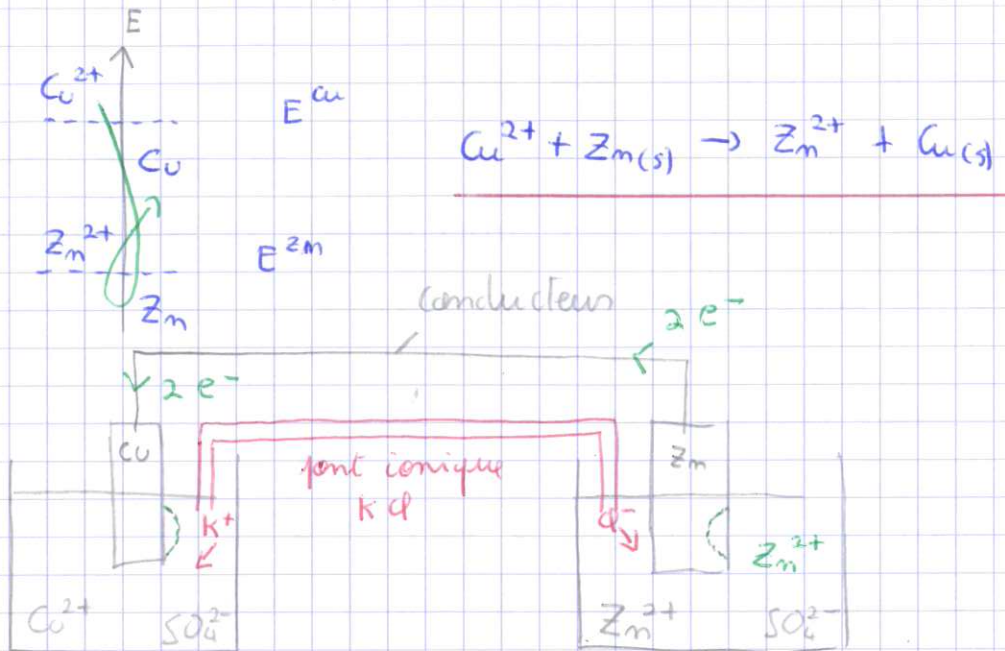
On calcule les potentiels :

$$E^{Zn} = E_{Zn}^0(Zn^{2+}/Zn) + \frac{0,06}{2} \log([Zn^{2+}])$$

$$= -0,76 + 0,03 \log(0,5) = -0,77V$$

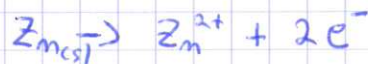
$$E^{Cu} = E_{Cu}^0(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0,06}{2} \log([Cu^{2+}])$$

$$= 0,34 + 0,03 \log(0,1) = 0,31V$$



Reduction $\leftrightarrow$ Cathode

Cu(s) apparaît



Oxydation $\leftrightarrow$ Anode

Zn(s) disparaît

⚠ Si y a un excès de charge + à droite, il faut compenser pour que la circulat° des e⁻ ait lieu.

$\Rightarrow$ Pont ionique fait partie du circuit!

La ddp est
$$U = E^{+} - E^{-} = E^{Cu} - E^{Zn} = 0,31 - 0,77 = 1,08V$$

$\swarrow$ Cathode
 $\searrow$ Anode

⚠ Vrai quand il n'y a aucun courant sinon Nernst ne s'applique pas!

C) Durée de fonctionnement d'une pile

→ La pile s'arrête quand la réaction chimique s'arrête !

→ Quand un des deux réactif est épuisé

	Cu^{2+}	+	Zn(s)	→	Zn^{2+}	+	Cu
<u>mal</u>	0,1		0,5 ($\approx 30\text{g}$)		n_1		n_2
	0		0,5 0,4		$n_1 + 0,1$		$n_2 + 0,1$

$\alpha = 0,1 \text{ mol}$

Combien de temps ça prend pour consommer 0,1 mol de Cu^{2+} ?

→ Dépend du courant !

D) Bilan de charge de la pile

→ La charge produite par la pile c'est le nombre d' e^- qui ont circulés :

↳ Stoechiométrie (n)

$$Q = 2 \times 0,1 \times \underbrace{N_A \times e}_{\text{charge d'1 mol d}'e^-} = 2 \times 0,1 \times F$$

↳ Avancement (x)

$$Q = 19\,300 \text{ C}$$

Comme $I = \frac{dq}{dt} \Rightarrow$

$$Q = I \Delta t = n \times F$$

↳ Durée de fonctionnement

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{Q}{I} \approx \frac{346 \text{ h}}{5,36 \text{ h}} \text{ pour } I = 1 \text{ A.}$$

E) Travail électrique fourni par une pile

• Puissance reçue par un dipôle : $P = UI$

fourni

$$P = -UI$$

• Travail (= Énergie) fourni par une pile pendant un temps Δt :

$$W = -UI \Delta t = -UQ = -U n \alpha F$$

avec $U = \Delta E$ la ddp

V - Titrage Redox

A) Généralités

→ Titrage dont la Réac^o est une oxydo-réduc^o

→ Réaction: totale, unique, rapide

→ En AIB on échange des H⁺, en redox c'est le nombre d'e⁻ échangés qui compte.

B) Titrage direct: Un exemple

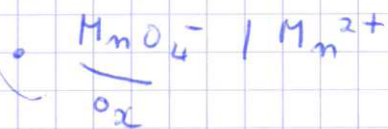
On titre Fe²⁺ par MnO₄⁻



$$E_0 = 0,77 \text{ V}$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} = C_R$$

$$V_0 = 10 \text{ mL}$$



$$E_0 = 1,51 \text{ V}$$

$$[\text{MnO}_4^-] = 0,1 \text{ mol/L} = C_0$$

V₀ versée = paramètre.

⇒ On cherche l'équivalence et $E = f(V_0)$

• Bilan:



La réaction
doit être en milieu acide

* À l'équivalence

+ e. red. o.

en mol	5 Fe^{2+}	+	MnO_4^-	$\rightarrow$	5 Fe^{3+}	+	Mn^{2+}
avant Réaction	$C_R V_i$		$C_o V_{eq}$		0		0
après Réaction	$C_R V_i - 5 x_{eq}$		$C_o V_{eq} - x_{eq}$		x		x

À l'équivalence $x_{eq} = C_o V_{eq} = \frac{C_R V_i}{5}$ ⚠ Stœchiométric

$$\Rightarrow V_{eq} = \frac{C_R V_i}{5 C_o} = 1 \text{ mL}$$

* Avant l'équivalence ($\Rightarrow V_o < V_{eq}$)

5 Fe^{2+}	+	MnO_4^-	$\rightarrow$	5 Fe^{3+}	+	Mn^{2+}
$C_R V_i$		$C_o V_o$		0		0
$C_R V_i - 5 C_o V_o$		0		$5 C_o V_o$		$C_o V_o$

$\rightarrow \text{MnO}_4^-$ est limitant avant l'équivalence.

Le seul couple présent est $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$

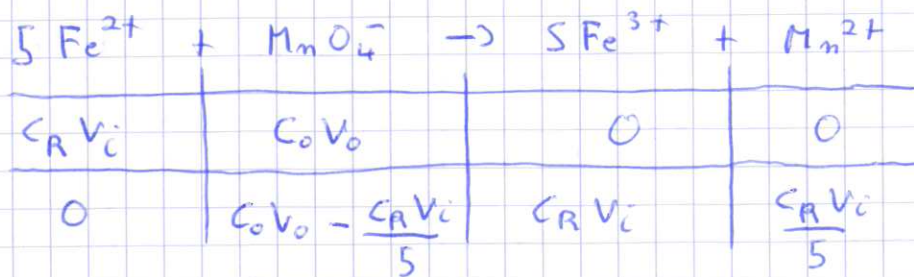
$$\Rightarrow E = E_{\text{Fe}}^{\circ} + 0,06 \log \left(\frac{5 C_o V_o}{C_R V_i - 5 C_o V_o} \right)$$

* À la demi équivalence : $C_o V_o = \frac{C_R V_i}{5} \times \frac{1}{2} \Rightarrow V_o = V_{eq} / 2$

On remplace dans $E = E_{\text{Fe}}^{\circ} + 0,06 \log \left(\frac{C_R V_i / 2}{C_R V_i / 2} \right) = E_{\text{Fe}}^{\circ}$

$\Rightarrow$ demi eq $\Rightarrow E = E^{\circ}$

* Après l'équivalence ($V_0 > V_{eq}$)



→ Fe est limitant il ne reste que $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$

$$E = E^\circ_{\text{ce}} + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{C_0 V_0 - \frac{C_R V_i}{5}}{C_R V_i / 5} \right)$$

* À la double équivalence : $C_0 V_0 = 2 \times \frac{C_R V_i}{5} \Rightarrow V_0 = 2 V_{eq}$

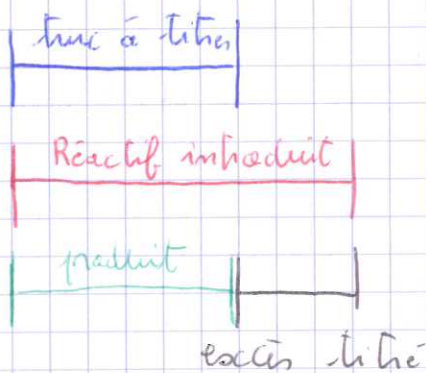
$$E = E^\circ_{\text{ce}} \quad \text{car le log vaut 0 !}$$

→ Double eq : $E = E^\circ$ mais l'autre :

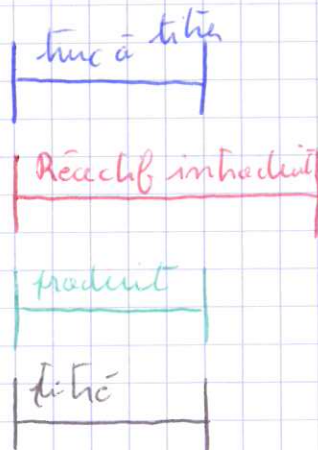
(1) Titrages indirects

→ On ajoute un des réactifs en excès puis on titre soit l'excès de réactif soit le produit :

Exemple :



→ Il faut connaître la quantité de réactif



→ Pas besoin de connaître la quantité de réactif

⚠ aux nombres stœchiométriques !

VI : Cinétique de la redox : Courbes $i = f(E)$

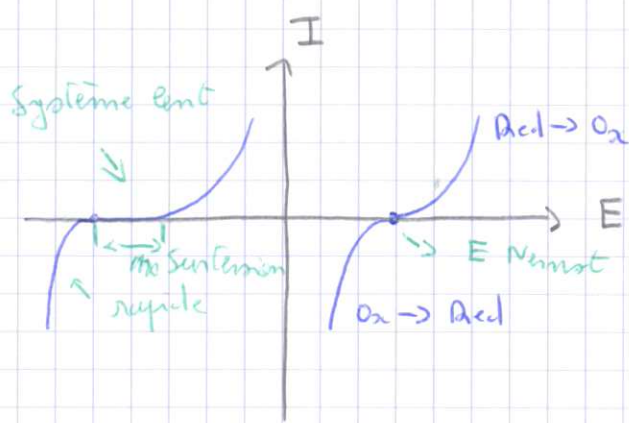
→ Cinétique = vitesse des réactions

↳ en redox c'est l'échange de e^- donc un courant I !!

→ On s'intéresse aux courbes $I = f(E)$ que l'on donne car leur ^{théorie} construction est trop complexe.

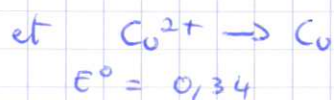
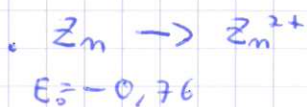
↳ On les construira en TP.

* Elles ont toujours la même allure

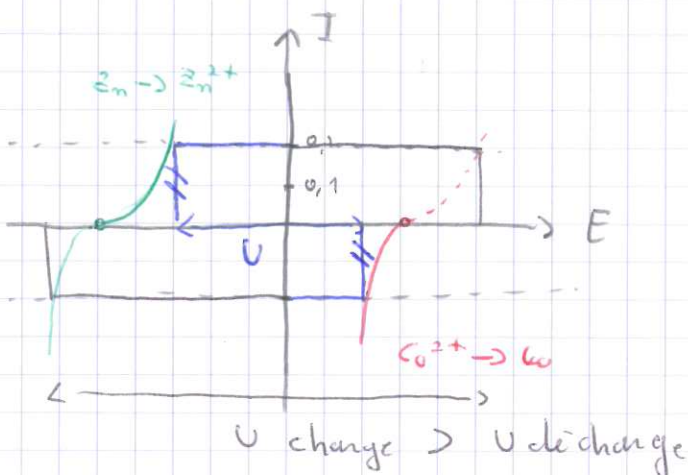


Par convention, $I > 0$ correspond à l'oxydation

* Exemple pile Daniell



A 1 mol/L

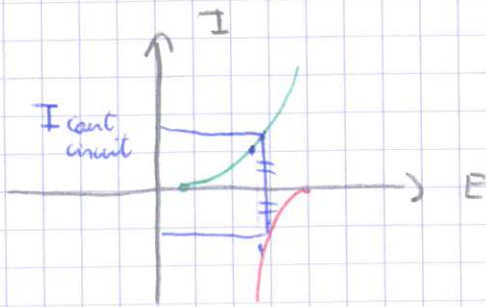


0,2 A décharge

0,2 A charge
= électrolyse

→ il faut une plus grosse ddp pour recharger la pile.

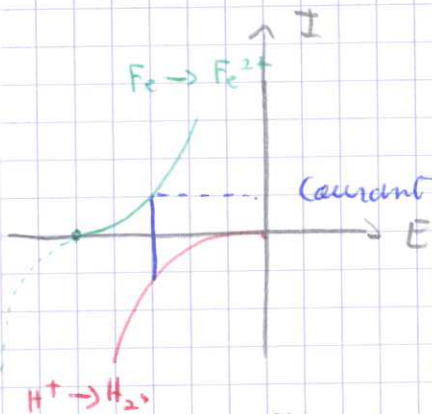
* Court circuit et Corrosion



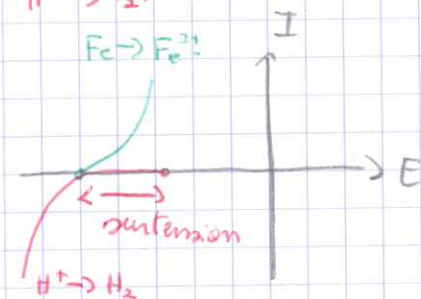
Il existe un point où
les deux électrodes sont
au même E !

→ ça revient à les relier par
un fil !

Corrosion = oxydation néfaste d'un métal (Van image)



Le courant de corrosion existe donc corrosion il y a !



Pas de courant de corrosion
pas de corrosion

Le cas à $\text{pH} = 5$ par exemple.